

代际支持视角下老年人 数字素养提升实践要素与路径*

——以大学生数字助老志愿服务为例

曾粤亮 夏亮亮 程慧平

【摘要】 代际学习在老年人数字素养提升中发挥着重要作用。调查和剖析代际支持视角下老年人数字素养提升实践要素与路径,有助于完善服务方式,更好地提升老年人数字素养。以大学生数字助老志愿服务为例,对20位参与过老年人数字素养提升服务活动的大学生志愿者进行一对一半结构化访谈,运用主题分析法对访谈资料进行归纳,引入活动理论剖析老年人数字素养提升中代际支持要素与路径。构建了代际支持视角下老年人数字素养提升实践系统框架,从实践动机、主体、客体、工具、规则、社群、分工、结果8个方面揭示了老年人数字素养提升的实践要素及其内涵,各要素交互构成四大系统,从实践内容生产、实践主体间共享、交流、合作视角揭示了实现路径。

【关键词】 老年人 数字素养 代际学习 大学生志愿服务 活动理论

Abstract: Intergenerational learning plays an important role in enhancing older adults' digital literacy. Investigating and analyzing the practical factors and paths for improving older adults' digital literacy from the perspective of intergenerational support is helpful to better improve service methods and older adults' digital literacy. Taking college students' volunteer service for older adults with digital assistance as an example, this study conducts semi-structured interviews with 20 college student volunteers participating in improving older adults' digital literacy, summarizes and sorts out the interview by thematic analysis, and uses activity theory to analyze the factors and paths. A practical framework for improving older adults' digital literacy from the perspective of intergenerational support is constructed. It reveals the practical factors and connotations from eight aspects: motivation, subject, object, tools, rules, community, division of labor, and results. The interaction of these factors constitutes four major systems, revealing the implementation path from the perspectives of practical production, sharing, communication, and cooperation among practical subjects.

Key words: older adult digital literacy intergenerational learning college students' volunteer service activity theory

DOI:10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2025.01.011

0 引言

当前我国正处于数字化转型阶段,数字设备和智能技术迭代更新并广泛应用,对全民数字素养提升提出了要求。2021年,中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》(以下简称《行动纲要》),提出“到2025年,全民数字化适应力、胜任力、创造力显著提升”的发展目标^[1]。实现该目标的关键之一在于关注“数字弱势群体”,尤其是老年群体。一方面,不少老年人受身体机能、学习能力、数字接入条件等限制^[2],数字鸿沟问题突出。另一方面,我国人口老龄化呈现持续深化趋势,65岁及以上人口占比已增长至13.50%^[3],预计2036年我国老年人口比例将上升到29.1%^[4]。在数字化与老龄化交汇期,提升老年群体的数字素养尤为必要。已有研究表明,数字素养强调数字工具的应用能力、数字信息的理解能力及创新性、批判性思维

* 本文系国家社会科学基金一般项目“我国老年人数字素养的结构、测度与提升研究”(项目编号:22BTQ032)的研究成果之一。

的培养^[5-6]。对于老年人而言,数字素养主要涉及理解和使用数字设备、获取与解析数字信息、评估信息真实性及安全使用互联网的能力。

通过有效措施帮助老年群体提升数字素养是数字社会面临的重大挑战,需多元社会主体协作与支持。作为跨越不同时代的学习体验机制,代际学习在提升老年人数字素养、缩小代际数字鸿沟方面发挥重要作用。德国社会学家卡尔·曼海姆将“世代”划分为生物世代和社会世代^[7]。相较于生物世代的代际学习,社会世代视角下的代际学习将学习范围进一步拓展到社区、组织和社会,呈现明显的“去家庭化”,且在学习内容丰富性、形式灵活性及与个性化学习需求的契合程度方面呈现优势^[8]。一些国家的代际学习实践证实了这一点,例如乔治城公共图书馆在2016—2018年开展的“连续三周”项目中招募青少年一对一技术帮助老年人掌握数字设备使用方法,使其数字技能得以有效提升^[9]。

大学生数字助老志愿服务是老年群体数字素养提升的重要支持,也是代际学习的体现。2024年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于健全新时代志愿服务体系的意见》,提出持续推进大学生志愿服务银龄行动。作为典型的“数字原住民”,大学生整体上拥有较高的数字素养,以志愿服务形式实施数字反哺,帮助老年人提高数字技能,体现新时代大学生在推进社会积极老龄化中的担当。

目前,已有不少研究以老年群体为研究对象探讨其数字素养影响因素^[10],但从代际视角出发,针对大学生数字助老志愿者视角探讨老年人数字素养提升实践要素与路径的研究尚付阙如。那么,在当前提升老年人数字素养的大学生志愿服务中,有效的信息实践要素与途径有哪些?应从哪些方面优化?这些问题有待探索。本研究以大学生数字助老志愿服务为例,对有该经历的大学生开展一对一半结构化访谈,引入活动理论对访谈资料进行分析,构建代际支持视角下老年人数字素养提升实践要素与实现路径框架,以期服务内容 and 形式的优化提供参考,助力老年人数字素养提升。

1 相关理论、实践与研究

1.1 活动理论及其应用

活动理论,又称“文化-历史活动理论”。Vygotsky L在“刺激(S)-反应(R)”公式基础上增加中介因素,形成“主体-中介-客体”三角结构,即活动理论的初始模型^[11]。20世纪70年代后期,Engeström Y^[12]在模型基础上增加共同体、规则和劳动分工,形成完整的活动理论模型。活动理论最为显著的特征在于将“活动”作为基本分析单元,牵涉3个核心要素(主体、客体、共同体)和3个次要要素(工具、规则、劳动分工)。6个要素分别组合形成生产、分配、消耗与交流4个子系统。运用活动理论分析特定情境下社会性活动的构成要素、系统协作,可解构主要参与者与其他个体、要素的交互机理,为实践研究提供清晰的理论视角和行动指导。

近年来,活动理论作为整体分析框架已在图书情报学科中得到广泛应用。例如耿荣娜^[13]依据活动理论的核心要素提取大学生数字素养教育影响因素。薛翔等^[14]解析信息偶遇行为活动要素、层级结构、系统结构,构建信息偶遇行为生态系统模型。就老年人数字素养培育实践而言,活动理论的引入有助于为其搭建理论分析框架,从静态视角剖析活动要素和系统结构、从动态视角解释其实施过程。因此,本文引入活动理论,以大学生数字助老志愿服务活动为例,揭示代际支持视角下老年人数字素养提升实践要素构成与实施路径。

1.2 相关实践

在国际上,2020年欧盟理事会在关于老年人数字化时代人权和福祉的相关结论中明确提出通过志愿服务促进年轻人和老年人之间的代际交流与互动^[15]。新加坡通信与信息部发布的《数字化就绪蓝图》中鼓励青少年群体利用数字空间通过多种方式为老年人提供数字支持^[16]。在新加坡乐龄理事会的“代际学习计划”中,每位大四学生与一名50岁及以上永久居民配对,通过网络在线课程为老年人提供一对一数字援助^[17]。同样,在都柏林城市大学的“都柏林城市大学代际学习项目”(DCU IGL Project)、查尔斯顿卡耐基图书馆的“奶奶有Gmail”项目、南洋理工大学黄金辉传媒与信息学院的“有见识的银发族”(Savvy Silvers)项目中,在校大学生都是数字助老的核心力量,为老年人提供ICT知识的讲解、培训和指导等服务^[8]。

在我国,《行动纲要》提出应积极发展助老志愿者队伍,为老年人学习、运用数字化、智能化产品和服务提供帮助。中国科协印发《“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动方案(2022—2025年)》,将“组建‘银龄跨越数字鸿沟’科技志愿服务队伍”列为主要任务之一,其中大学生是重要组成部分^[18]。2021年8月中国青年志愿网发布“金晖行动——智慧助老”志愿服务优秀示范项目^[19],在50个示范项目中高校占据36个,大学生志愿者是参加老年人数字素养志愿服务的核心行动主体。例如:上海师范大学智慧老人公益服务工作室实施“智慧老人”公益

服务项目,通过“系统授课”和“答疑聊天”等形式开展;武汉理工大学化学化工与生命科学学院青年志愿者协会开展“科技助老,幸福夕阳”志愿服务项目,在社区讲解智能产品发展历史,着重介绍手机功能及软件小程序。只是目前此类志愿服务形式大同小异,实践中存在的问题与成效有待评估。

1.3 相关研究

(1) 老年人数字素养教育支持主体研究。美国、欧洲等国家和地区的老年人数字素养教育及其支持主体得到学者广泛关注。刘晓娟^[20]等发现欧洲老年人数字素养教育依托政府、图书馆、企业等多方合作,建立多层次与差异化的内容体系,以线上线下相结合方式提供多种教育途径。一些学者关注单个支持主体,如探讨新加坡政府主导的老年人数字素养提升举措^[21]。商宪丽等^[22]通过教学情境与4W1H法揭示了在提升老年人数字素养问题上,公共图书馆扮演四大角色,即活动场所营造者、支持人员协调者、教学资源提供者、教学活动推广者。

(2) 代际学习在老年人数字素养提升中的作用。社会层面的代际学习从传统的家庭模式拓展延伸至社区和社会组织。目前关于老年人数字素养提升的代际支持研究主要集中于支持方式、支持内容、效果评价。①支持方式。直接支持主要表现为教育机构、社区、图书馆等组织专业团队以讲座培训等形式教授老年人数字技能知识^[8],以及亲属、朋辈提供经验分享和情感支持;间接支持包括政府部门提供的政策环境支持^[2],以及企业、机构组织提供的物质支持,如数字设备、基础设施、平台等。②支持内容。Fuchsberger V等^[23]提出尝试开发数字游戏等兼具娱乐性与互动性学习内容。③支持效果评价。Mille L M S等^[24]开展了一项实证研究,以本科生社区参与形式,为社区低收入老年人提供数字素养培训。在课程中本科生(n=27)与低收入老年人(n=18)配对,进行为期8周的数字素养培训。通过对二者培训前后的调查,结果显示老年人数字素养技能得到提高,数字技术使用信心增强,对自己衰老的态度有所改善,并对培训项目表示出热情。此外,代际支持在促进终身学习、积极老龄化、代际团结等方面也体现积极意义^[25]。

(3) 面向老年人的志愿服务研究。从服务模式看,除常规单向服务模式外,互助模式受到关注,比如以互助形式为特点的时间银行养老志愿服务模式^[26]。此外,代际关怀模式也引起重视,在帮助老年人增强幸福感、改善社会关系方面展现出独特优势^[27]。现状剖析包括两方面:①从志愿服务团队入手,指出当前我国养老服务志愿者队伍发展还不成熟,在主导模式、服务渠道、动机满足和需求匹配等方面存在不足^[28];②从老年群体角度出发,分析智慧养老服务需求及志愿服务意愿影响因素^[29]。总体上,目前研究关注养老服务,缺乏针对老年人数字素养志愿服务的研究,且鲜少从大学生视角探究。

综上,现有研究虽已对老年人数字素养教育模式、代际支持及老年人志愿服务展开探索,但对老年人数字素养提升中的代际支持要素与路径研究尚不完善,缺乏实证研究,难以为实践优化提供参考。据此,本研究从代际支持视角出发,聚焦大学生数字助老志愿服务,以活动理论为指导,通过实证调查深化研究内容,提出更有针对性的优化策略。

2 研究设计

2.1 研究方法与样本

样本选取标准如下:(1)受访者为在读大学生志愿者;(2)有参与或组织数字助老志愿服务经历。据此选取了20名大学生志愿者(表1),并开展一对一半结构化访谈,访谈提纲见表2,主要获取其志愿服务经历、过程与心得,每场访谈时间约为15~25分钟。访谈结束后将语音材料转换为文本进行分析,按照活动理论框架进行梳理。

表1 样本基本情况

编号	性别	年龄	年级	志愿服务次数/时长
P1	女	20	大三	6次/7.5小时
P2	男	21	大四	8次/20小时
P3	男	21	大四	10次/20小时
P4	男	20	大三	2次/9小时
P5	女	20	大三	3次/7.5小时
P6	女	20	大三	10次/30小时

编号	性别	年龄	年级	志愿服务次数/时长
P7	女	21	大四	10 次/20 小时
P8	男	21	大四	4 次/10 小时
P9	男	20	大三	3 次/7. 5 小时
P10	男	21	大四	10 次/30 小时
P11	男	21	大四	10 次/20 小时
P12	男	21	大四	3 次/8 小时
P13	女	19	大二	1 次/2 小时
P14	男	19	大二	10 次/24 小时
P15	男	19	大二	8 次/16 小时
P16	女	19	大二	3 次/7. 5 小时
P17	女	19	大二	10 次/30 小时
P18	女	19	大二	10 次/20 小时
P19	女	20	大三	27 次/54 小时
P20	男	19	大二	12 次/18 小时

表 2 访谈大纲

编号	问题
Q1	您参加或组织过的数字助老志愿服务有哪些？目的是什么？
Q2	具体服务内容有哪些？是以怎样的形式开展的？流程如何？
Q3	有哪些组织或个人在活动实施中提供了支持？
Q4	您在相关志愿服务中遇到了什么问题？如何解决？难点在哪里？
Q5	这些志愿服务实施效果如何？对老年人数字素养有哪些影响？
Q6	您认为要提升老年人数字素养，大学生志愿者后续可以在哪些方面努力？

2. 2 数据分析流程

本文采用主题分析法进行研究。首先，根据 Mwanza 活动理论分析流程，逐句阅读原始文本，根据研究内容和目标，从访谈文本提取关键语句，对大学生数字助老志愿活动中的六大基础要素和动机、结果要素进行归纳整理。其次，根据 Engeström Y “活动系统三角模型”和 Bedny 系统-结构活动理论，将老年人数字素养培育实践视为一个整体系统，系统内相邻三要素组合形成生产、交流、合作、共享 4 个子系统^[12]。结合关键访谈语句，对各子系统结构进行逐一解析，以揭示系统要素间交互关系。

3 老年人数字素养提升中的代际支持要素

通过编码分析，本文构建了老年人数字素养提升中代际支持要素框架（图 1）。以下将结合访谈内容，对相关要素进行剖析。

3. 1 动机：内在动机与外在动机的结合

动机是触发活动的根本原因，是内在、心理层面的驱动力^[30]。访谈资料表明，在老年人数字素养培育实践中，动机并非简单的利己或利他，而是复杂多元的，主要涉及社会责任感、感知效益、任务驱动。（1）社会责任感。受访者普遍意识到老年人数字困境，希望投身老年人数字素养提升活动，运用所掌握的数字技能与知识，助力老年人跨越数字鸿沟。（2）感知效益。主要体现在外部激励和自我发展两个方面。外部激励侧重于获得志愿服务荣誉称号、社会认可等精神激励；自我发展主要体现在与老年人的共同参与、相互学习中获得新知识、新技能、新观念。（3）任务驱动。体现在学校社会实践和志愿服务要求。例如 P14 提到“可以获取志愿时长，拿到创新学

分,丰富大学生生活,更加充实”。

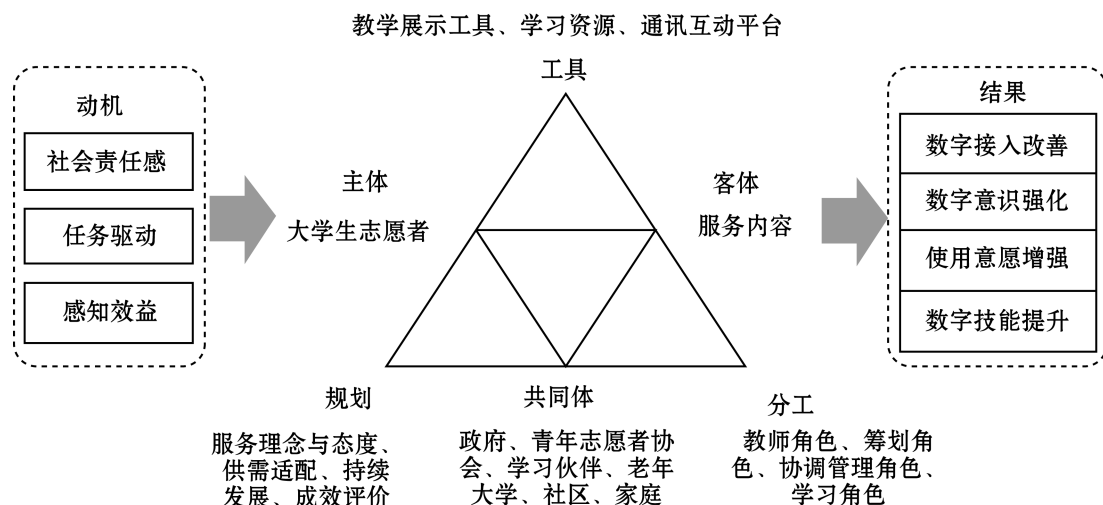


图1 代际支持视角下老年人数字素养提升实践要素框架

3.2 主体：以大学生志愿者为核心

活动主体一般指发起和参与活动的个体或者组织,是活动中最基本的要素,本研究中指大学生志愿者。访谈资料表明,在老年人数字素养提升培育实践中,大学生可凭借数字能力优势,更好地理解老年人在数字世界中的需求和挑战,依托特定学习情境,引导老年人通过尝试、交流等手段获得技能经验等非正式的隐性知识,提供有效帮助。P14表示“老年人有时很难理解一些东西,也无法清晰表达疑问。我们对于数字设备、应用都是比较熟悉的,会反复沟通,手把手单独教,教会为止”。同时,大学生志愿者还给予老年人陪伴和心理支持,助其建立自信,克服对数字技术和知识的恐惧感。P9反映“我感觉很容易与老年人建立信任关系,因为他们知道我们是来帮助他们的”。

3.3 客体：需求驱动的培育内容

客体是主体行为作用的对象,本研究指数字素养培育内容。访谈资料表明,老年人数字素养培育实践内容可划分为5类。(1)基础操作。老年人之间的基础能力存在较大差异,在数字素养培育内容制定上需尽可能兼顾基础操作教学,包括键盘打字、发信息、照片整理等。(2)生活服务。充分考虑老年人的日常生活需求,既包括指导老年人进行手机支付、网上购物、地图导航、生活缴费等,也包含教授老年人使用病情科普App和送药上门服务、进行医保社保查询以及退休金年审等拓展内容。(3)线上社交。包括如何使用社交软件添加好友、发布朋友圈、视频聊天等。(4)兴趣爱好。依据老年群体偏好,主要涉及视频剪辑、花草识别等。(5)辨别虚假信息与不法行为。包括宣传并引导国家反诈App的下载与使用、教授老年人辨别各类软件上的虚假广告(尤其是虚假健康信息及谣言)、识别网络诈骗等不法行为。P15表示“老年人对于数字生活也不是没有追求,比如他们看到年轻人拍抖音,也希望拍摄短视频记录自己的生活给老朋友看。我们主要根据老年人的需求教授他们想学习的一些知识”。

3.4 工具：多元教学内容供给

作为主体与客体之间交互的重要媒介,“工具”既可以是专门设计的物质工具,也可能是程序、语言等虚拟工具。访谈资料表明,在老年人数字素养培育实践中,工具包括教学展示工具、学习资源、通讯互动平台。(1)教学展示工具。包括计算机、智能手机、投影仪等硬件设备和相关软件应用,这些工具用于直接展示和教授数字知识与技能,帮助老年人直观地学习和理解。(2)学习资源。涵盖在线教程、视频、讲义等,这些资源不仅丰富了学习内容,还使老年人能够根据自己的学习进度和兴趣进行深入学习,为老年人提供多样化、自主性的数字素养提升途径。(3)通讯与互动平台。如微信群、QQ群等社交媒体工具,用于日常沟通交流、答疑解惑,为老年人数字素养提升构建一个持续学习和互动的环境。P6提及“除了主要的课堂讲解和答疑之外,还会告诉他们一些自学平台。活动结束后老年人还需要答疑的话,基本上通过微信群群聊的方式”。

3.5 规则：以成效为导向的行动规范

规则表现为活动过程中一系列行为规范和行动准则,是主体与共同体交互的中介。访谈资料表明,老年人数字素养培育实践规则涉及4个方面。(1)服务理念与态度。志愿服务队伍以帮助老年人迈入数字生活为出发点,

积极承担社会责任。例如 P19 表示“希望通过参与志愿公益去服务社会,为老年群体能够融入数字时代贡献出自己的一份力量。”(2) 供需适配。即老年人数字素养培育内容和老年人需求之间的契合程度。依据访谈资料可以判断当前老年人数字素养培育处于供需相对匹配的状态。P11 反映“一开始服务内容是社区负责人直接给我们的,他们经常跟老人接触,后续增加的内容都是我们每节课结束之后与老人沟通确定的”。(3) 可持续发展。既包括老年人数字素养培育实践的持续开展,也涉及大学生的持续参与,是影响活动开展成效的重要因素。P7 提及“我们的志愿服务活动是固定时间开展的”。(4) 成效评价。表示活动开展对于老年人数字素养提升的积极效果。成效评价围绕老年人自身感受与实际掌握情况展开。P5 反映“我们通过定期的小测验和实际操作演示来评估老年人的掌握程度。也看参与度,有多少老年人愿意参与进来?还有就是了解老年人的体验感受,活动是否提升自信心和安全感。”

3.6 共同体:多主体联动的生态系统

共同体是与主体具有共同目标的活动参加者,通常由若干个体或组织构成。访谈资料表明,老年人数字素养培育实践还依靠政府、青年志愿者协会、学习伙伴、老年大学、社区、家庭等共同体协助。(1) 政府。是最重要的支持力量之一,通过政策颁布、协调监督等形式引导实践开展。(2) 校级或者院级青年志愿者协会。为大学生志愿者提供实现活动目标、促进共同发展的平台,同时保证志愿服务的持续性和有效传承。(3) 学习伙伴。指年龄相仿且具有相同学习目标的朋辈。地理和心理的接近性特点使得学习伙伴能够通过提供模范、产生社群规范压力、给予社会支持等方式相互影响,更好地接纳和使用数字技术^[31]。(4) 老年大学和社区。举办数字素养培训课程、工作坊和讲座等活动,是老年人数字素养提升的重要学习平台。(5) 家庭。被认为是老年人社会支持的主要来源^[32]。家庭数字反哺是弥合老年人数字鸿沟的有效路径。P1 提及“他们很多人提到了自己的子女希望他们多掌握一点关于数字信息的相关知识”。家庭给予的情感支持及数字技能教学,能够帮助老年人克服学习障碍,积极融入数字社会。

3.7 分工:目标导向的多元角色定位

分工是参与者为实现共同的活动目标,根据自身任务与能力进行的角色划分。访谈资料表明,老年人数字素养培育实践主要涉及四类角色:筹划角色、教师角色、协调管理角色和学习角色。(1) 大学生志愿者对应筹划角色和教师角色。主要负责活动的组织策划、数字素养的教学培训,以及进行有针对性的答疑解惑。(2) 政府、青年志愿者协会、老年大学、社区、家庭等对应协调管理角色。其中,政府制定相关政策,协调各方面资源,对活动进行监督和评估。青年志愿者协会主要负责对接志愿活动安排,确定老年人学习需求。(3) 老年大学和社区负责老年人数字素养培育实践开展的协助工作。涉及提供活动宣传、场地和设备支持、安全保障和沟通协调等。P13 表示“一般是社区提供教室,有投影仪,方便讲解 PPT;社区负责人在社区群发通知,有感兴趣的老年人就可以来。”而家庭和学习伙伴主要负责分享数字技能经验和知识及提供情感支持。(4) 老年群体对应学习者角色。通过教学活动增强数字意识,熟练掌握数字技能并将其应用于日常生活。

3.8 结果:多维度数字鸿沟的弥合

结果则是活动终极目标的体现。大学生数字助老志愿服务最终目标是使老年人的数字接入得以改善、数字意识得以强化、使用意愿得以增强、数字技能得以提升,更好地融入数字时代。根据访谈情况看,整体效果较好,在一定程度上拓展了老年群体数字设备的使用场景。老年群体对于数字设备的使用意愿显著提升,学习信心有所增强,在对具体的手机操作流程做到基本掌握的基础上能够对自身数字素养提出更高的要求。P16 表示“从老年人的反馈看是很有帮助的,一些基本的手机操作没有问题的,生活方面的问题都可以自己解决。并且老人们自己想学,想掌握更多手机技能。活动让他们有了‘我要提高数字素养’的意识。”然而受访者也表示,目前存在诸多挑战,一方面,老年群体内部的基础能力、学习风格、学习意愿存在较大差异,同时面临着学习记忆能力减退、理解能力较弱的障碍;另一方面,大学生志愿者也面临着沟通不畅、资金和物质支持短缺、教学经验不足等方面的困难。

4 老年人数字素养代际支持系统结构与实现路径

本研究进一步根据 Engeström Y “活动系统三角模型”和 Bedny 系统-结构活动理论,结合访谈结果,构建了老年人数字素养代际支持系统结构与实现路径框架(图2)。

4.1 生产子系统:明确教学内容、资源与形式

生产子系统由主体、客体和工具三要素构成,是最核心和基础的子系统。三要素的交互强调大学生志愿者需提前了解老年人需求以确定服务主题内容,采取差异化教学策略和丰富的教学形式,并搭配使用适老化产品,为

老年人提供概念知识讲授和数字技能培训服务,帮助老年人激发学习兴趣,习得数字技能,提升数字素养。

教学展示工具、学习资源、通讯互动平台

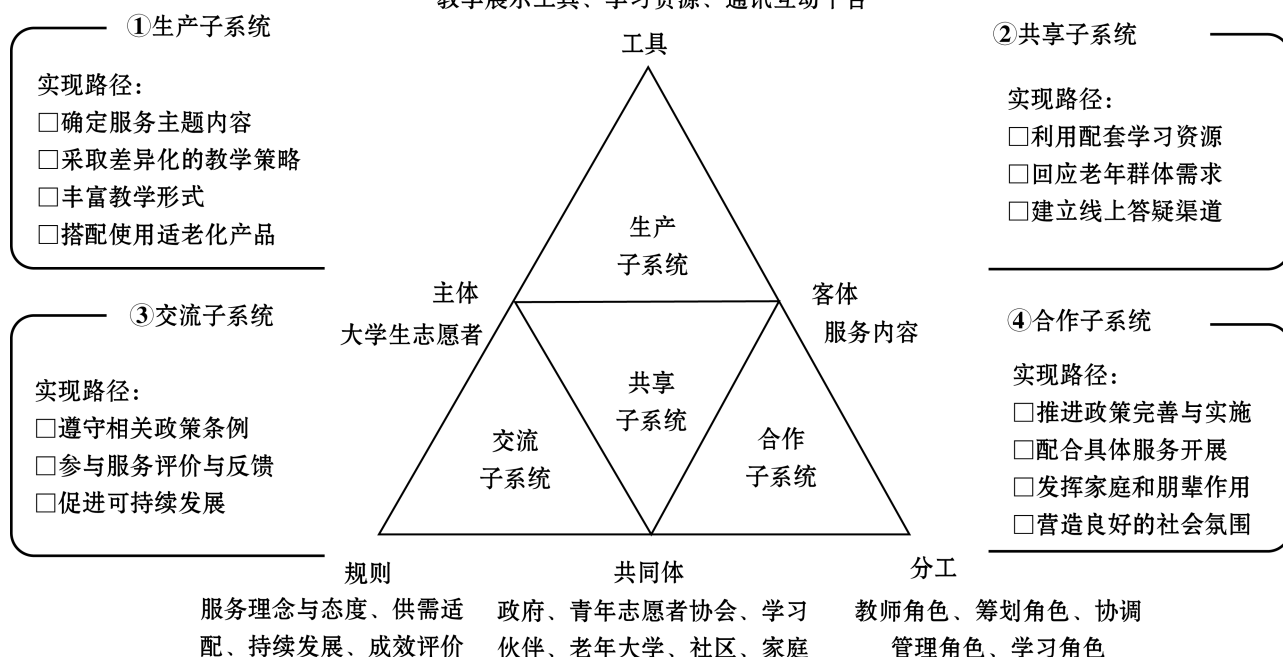


图2 代际支持视角下老年人数字素养提升实践系统结构与实现路径框架

4.1.1 确定服务主题内容

明确的活动主题有助于激发老年群体的参与热情,提升数字素养培育的针对性。为避免供需错位,在研究和设计教学主题内容时,志愿者往往需以提前走访、与社区负责人交流等形式对老年人基本情况和需求进行预调查,了解参与者的兴趣、数字设备使用情况、数字技能需求等。服务主题通常聚焦生活事件,注重教学内容与老年人生活的相关性和实用性,涉及电子支付、数字文化娱乐、防诈骗等高频事项和重点需求场景。例如P15反映“一些老人喜欢发微信朋友圈,对视频剪辑感兴趣,想通过手机课堂学习,我们就着手准备了视频剪辑课内容。”

4.1.2 采取差异化的教学策略

数字素养教学关注老年人基本数字技能、信息获取能力、信息消费能力、信息交流能力与信息创造能力等方面^[33]。参与者基础能力差距较大,学习兴趣有所区别。P4反映“有些老人已经能够上网浏览信息了,还有一部分可能连开机、解锁都感到困难。他们的兴趣点不一样,一些希望学习使用社交媒体,一些想要掌握在线支付和购物技巧。”在实际培育实践中,教学课程通常被划分为启蒙课程、应用课程、高阶课程,采取渐进式内容教学,兼顾不同水平的老年人。其中,启蒙课程面向零基础的老年人,涉及有关互联网和数字设备的基本概念和基本操作;应用课程以日常应用为导向,包括搜索引擎使用、社交媒体的运用等;高阶课程基于老年人的兴趣爱好和自我提升目标,设置数字媒体制作、短视频剪辑等内容。

4.1.3 丰富教学形式

新技术的学习曲线陡峭,部分老年人面临身体机能下降、学习能力减退问题,对数字设备的使用有畏难情绪,降低了学习兴趣和主动性。兴趣是老年人提升数字素养水平的内在驱动力,因此提升服务效果不仅应关注内容,还需创新形式。集中授课与一对一答疑结合的手机课堂是较常规且有效的形式,也有部分志愿服务将数字素养教学作为其他类型助老活动的附加内容。同时一些志愿者有意识地引入游戏化学习机制,以穿插趣味小游戏的形式寓教于乐,在轻松愉快的环境下建立老年人学习兴趣。此外,小剧场等也是受访志愿者积极探索的方向。例如P17表示“我们第一个小主题是关于数字时代新型电信诈骗,当时联合了几个志愿者演了一些情景剧,搞笑的形式,反响确实不错。”

4.1.4 搭配使用适老化产品

提供便捷易用的适老化产品与服务,在老年人数字素养提升教学活动中不可或缺。2022年发布的《数字技术适老化发展报告》显示,公共服务类网站和App积极推进适老化改造,App长辈模式具备大字体、大图标、高对

比度、功能界面简洁特点,还有一键操作、文本输入提示、语音朗读等多种辅助功能。同时,智能手机终端适老功能不断丰富,从视觉增强、听力辅助、触控辅助、语音交互、远程辅助操作、应急应用等方面,解决老年人的终端使用问题^[34]。在实践中,志愿者倾向于选择兼具适老性和关怀性的产品进行推荐和教学,辅助教学活动,降低老年人学习门槛和学习成本。P1表示“我们在筛选产品的时候,首先考虑是否对老年人友好。推荐老年人使用长辈模式,老人学起来更快,使用方便。”

4.2 共享子系统:多主体多源资源的协同运用

共享子系统由主体、客体和共同体三要素构成。主体与共同体交互,实现资源共享,为进一步协作奠定基础。三要素的交互中,大学生志愿者主要与政府、青年志愿者协会、社区等共同体协作。大学生志愿者充分利用配套的学习资源,在社区协助下及时准确地回应老年人需求,并搭建线上答疑渠道,帮助其巩固学习成果,有效提升学习效率。

4.2.1 利用配套学习资源

2021年发布的《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确提出依托国家开放大学筹建国家老年大学,搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台。据此国家开放大学征集、开发了“互联网+生活”“智能手机应用”“智慧生活”等体现适老化和场景化的全媒体课程资源,为老年人跨越“数字鸿沟”提供学习资源支持。同时,2021年“青松助手”小程序上线,通过图文形式结合语音提示,提供社交通讯、生活购物等领域的300多个App教程,帮助老年人学用App常用功能操作。此外,全国老龄办、中国老龄协会组织还编写了《玩转智能手机——开启老年幸福生活》科普书籍,并配套教学视频,对老年人使用智能手机进行培训。各类有关老年人数字素养培育的学习资源日益丰富,大学生可将其作为教学的重要补充。P3表示“现在有很多学习资源,我们鼓励老年人多去接触学习,同时自己也会去了解,把一些知识、视频融入课程,效果更好。”

4.2.2 回应老年群体需求

《2021智慧助老模式观察报告》显示,老年人的数字生活需求与社会认知存在较大差异,具体表现为数字设备使用时长、学习信心、学习兴趣、新技能习得所需指导次数等,均大大超出中青年群体预期,使用智能手机的兴趣不亚于年轻人^[35]。这些结论也与本次受访者反馈相吻合。为了更加准确地识别老年人的数字素养提升需求,受访者们一方面密切与社区沟通,另一方面积极在数字素养培育活动中与老年人建立联系,根据老年群体反馈调整授课内容和方式,及时为老年群体答疑解惑。例如P4反映“有一次开展手机课堂时,在活动结束后一位老爷爷拉着我帮忙查看拼多多的领红包广告优惠,我告诉他有些广告是假的,同时还教他怎样辨别真假。”

4.2.3 建立线上答疑渠道

线上沟通答疑渠道已成为线下老年人数字素养培育活动的有效延伸。通过建立微信群、QQ群实现大学生志愿者与老年人之间的实时沟通,不仅能够为老年人遇到数字技术问题时给予及时帮助,还能根据老年人的个性化学习需求提供针对性的指导和建议。具体来说,当老年人在使用智能手机、电脑等数字设备时遇到操作难题或功能理解上的困惑,可直接在微信群或QQ群中提问。志愿者会迅速回应,通过文字、图片、视频教程等多种形式,详细解答老年人的问题,并引导他们逐步掌握正确的操作方法。P6表示“线上答疑是有必要的,我们不是每天都去讲课,老年人日常面临的问题总不能攒起来问吧,在线上提出问题,我们看见了可以即时互动解决。”

4.3 交流子系统:兼顾过程与目标的多主体交流规范

交流子系统由主体、共同体和规则三大要素构成,规定了主体与共同体之间交流的规则,为共享子系统提供必要的支持,并保证其有效性。在老年人数字素养培育实践中,大学生志愿者需在严格遵守政府、青年志愿者协会、社区等组织规定的前提下,积极与各协作力量开展交流与合作,组合各种资源,为数字助老活动扫清障碍。

4.3.1 遵守相关政策条例

2013年修订的《中国注册志愿者管理办法》明确指出,志愿者应当依法依规开展志愿服务活动,自觉维护服务对象的合法权益。2017年我国首部志愿服务行政法规《志愿服务条例》实施,进一步明确志愿服务活动的相关促进措施和法律责任。2023年9月《中华人民共和国无障碍环境建设法》正式施行,鼓励和支持社会组织和公众采取措施,帮助老年人更好地融入数字社会,并以法律形式对相关组织及个人的行为责任进行约束。大学生志愿者应主动了解学习相关政策规定,在参与志愿服务的过程中自觉规范自身服务态度和行为,助力老年人平等、便捷地参与数字生活。P15表示“了解一些志愿服务规范是基本的。我们协会关于志愿者的培训会有一些在软件上的网课,培训内容就是熟悉本次助老服务活动的教学,其次就是一些注意事项,例如

着装要求、语言表达等等。”

4.3.2 参与服务评价与反馈

根据老年人数字素养培育目标,需制定一系列具体指标评价活动成果。这些指标包括:老年人数字技能提升程度、信息安全意识增强情况、服务活动覆盖范围和参与人数等。指标应注重可操作性和可衡量性,需确定相应的评价方法,例如通过问卷调查、测试、访谈、观察等方式收集老年人反馈。在实施过程中,志愿者需密切关注活动进展和效果,及时发现和解决问题。根据实际效果和反馈,持续调整和优化活动方案、评价规则等,以提高活动针对性和实效性,提高数字素养培育整体效果。比如 P20 表示“整个活动都是我们组织的,老年人遇到的问题和进步我们都比较了解,有意见和想法也会反馈给志愿者,我们归纳总结。”

4.3.3 促进可持续发展

受访者表示,“仅靠一次性、临时性的志愿服务活动,很难使老年人真正走出数字困境”。高校开展志愿服务的历史较为悠久,积累了丰富的经验,形成较成熟的活动运行管理机制,对志愿者管理原则、岗位设置、人员要求、招募总量、培训安排等都进行了详细的安排。根据访谈情况来看,大多数受访者都曾多次参与本校的老年人数字素养培育实践,有受访者表示数字助老作为学院一项常规的志愿活动每学期都会开展 4~5 次,在一定程度上保证老年人学习的连贯性。但也有受访者反映部分大学生会对老年人数字素养培育活动有所误解,存在临时志愿者招募困难的情况。其持续开展,有赖于高校在活动宣传推广、志愿者人才储备和激励制度等方面的完善,也与广大大学生群体能否增强责任意识,自觉承担社会责任相关。

4.4 合作子系统:多主体协同推进

共同体、客体和分工 3 个要素构成合作子系统。老年人数字素养提升过程中面临诸多挑战。外部挑战包括数字融入政策不完善、年龄歧视广泛存在、老年群体数字需求长期被忽视、权益侵犯现象时有发生等;内部挑战即老年群体在身体机能和认知水平等资源禀赋方面处于弱势,且数字基础普遍薄弱,在数字设备接入、技能学习和信息获取等方面的动机和能力不足。这些挑战需政府、社会、家庭等多元主体分工协作、共同发力。

4.4.1 推进政策完善与实施

2020 年印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》聚焦老年人高频生活场景,出台 20 项具体政策举措。为贯彻落实党中央、国务院的决策部署,国家卫生健康委、全国老龄办于 2020 年正式启动实施“智慧助老”行动,通过加强对老年人的智能技术培训等措施,切实解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。2021 年、2022 年连续两年部署“智慧助老”行动年度任务,并联合共青团中央开展“智慧助老”志愿服务优秀项目评选工作,树立示范典型。2023 年工业和信息化部印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》,旨在推动数字技术适老化由“从无到有”向“从有到优”迈进,并指导企业为超过 220 万老年人提供常用 App 应用辅导、面对面讲解等敬老爱老服务。相关举措不仅为老年人数字素养培育开展提供政策保障和社会支持,还起引领示范效应。

4.4.2 配合具体服务开展

2021 年《全国示范性城乡老年友好型社区标准(试行)》将“科技助老智慧创新”作为社区达标的重要内容,要求依托社区老年教育学习点等平台,帮助老年人学习电脑、使用智能产品和智能技术。在老年人数字素养培育实践中,社区和老年大学充当协作者角色,具体职责体现在 3 点。(1) 宣传与鼓励。通过线上或者线下形式将活动信息告知老年群体或其子女,鼓励老年群体积极报名。P9 提及“社区会积极动员老年人参与,在社区群里发布相关报名信息或口头告知,争取让老年人或者他们的子女了解并参与,有时候也发点激励小奖品。”(2) 沟通与建议。社区往往充当老年人与志愿者之间沟通的桥梁。P17 表示“社区会提前联系我们说这周有什么新情况,也会给我们提供服务建议,比如多加一点互动环节,让宣讲活动更有趣一点。”(3) 提供场地和设备支持。老年人数字素养培育活动通常在社区或老年大学的数字化教室开展,那里为活动提供桌椅、电脑、投影仪、无线网络等设备设施。

4.4.3 发挥家庭和朋辈作用

数字反哺对于老年人数字获得感和数字社会参与而言有积极意义,子女的数字反哺更易于缓解老年人数字焦虑^[36]。受访者反映子女的积极鼓励是老年群体参与活动的重要原因,但子女在老年人数字素养提升过程中的缺位情况也较为普遍。P14 反映“子女平时都要上班带孩子,没有时间具体地教他们怎么用”。在老年人数字素养培育实践中,朋辈作用越来越受重视。例如由全国老龄办、中国老龄协会指导的“全国智慧助老公益行动”充分发挥

老年骨干志愿者作用,通过“传、帮、带”的方式帮助老年人习得数字技能,成效显著。同辈共同学习、相互帮助,可营造良好的学习氛围。部分受访者也表示个别老年人会以协作者身份加入教学活动。P11表示“同龄人一起学,动力会更足一些,有什么问题互相一交流就能理解,所以鼓励大家多交流,互帮互助。”

4.4.4 营造良好的社会氛围

(1) 加强宣传普及。全国老龄办将数字助老相关内容纳入每年“敬老月”主题活动,并利用全国志愿者日等时间节点,依托“健康中国”微信和微博等平台发起“智慧助老”话题,积极提升智慧助老行动知名度。同时,鼓励各地组织开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传教育活动,推行敬老爱老助老的社会价值导向。(2) 树立典型与表彰先进。比如全国老龄办开展“智慧助老”优秀志愿服务项目评选工作,广泛动员志愿服务团队参加评选,树立示范典型,提升社会关注度。

5 理论贡献与实践启示

5.1 理论贡献

在智能技术普及“速度”和“温度”的平衡中形成缩小老年人数字鸿沟的长效机制,是当前社会面临的挑战。本文从代际支持视角出发,聚焦大学生数字助老志愿服务情境,引入活动理论,将老年人数字素养培育实践建构为一个综合系统,分析其实践活动的8个核心要素、4个子系统和要素间的交互、协调,在此基础上构建了代际支持视角下基于活动理论的老年人数字素养提升实践系统框架。

该框架为理解和研究老年人数字素养培育实践提供了清晰的研究思路,有助于揭示其内在规律和机制。一方面,该框架对老年人数字素养提升实践各要素逐一进行解构,理解实践动机与结果,并从微观视角剖析实践主体(大学生志愿者)、客体(5项培育内容)、工具(教学展示工具、学习资源、通讯与互动平台)、规则(服务理念与态度、供需适配、可持续发展、成效评价)、共同体(政府、青年志愿者协会、学习伙伴、老年大学、社区、家庭等)、分工(筹划角色、教师角色、协调管理角色和学习角色)六大基础要素,这将为大学生志愿团队开展相关实践提供理论支持。另一方面,该框架凸显了融入活动中多主体复杂交互的复杂性,基于不同要素的协同作用细化了四大子系统,有助于从实践内容生产、实践主体间共享、交流、合作视角明晰关键要素的作用机制及实践路径。

总体上,该框架为老年人数字素养研究提供新的理论视角,可为后续数字素养提升实践要素交互影响机制、各方参与动机和路径等实证探索提供理论依据和行动范式。

5.2 实践启示

本研究指出了代际支持视角下老年人数字素养培育实施路径,为大学生数字助老志愿服务提供了明确的指导方向,帮助其更好地理解和把握老年人数字素养提升的关键要素。同时,本研究通过分析要素间的交互与协调,还揭示了实践活动中可能遇到的挑战和障碍。《关于健全新时代志愿服务体系的意见》强调要“健全坚实有力的志愿服务支持保障体系”,因此,本研究建议相关主体应协同保障、推动代际学习模式实施。

(1) 政府部门。①完善相关法律法规。细化针对老年人数字素养代际支持专项政策法规,明确培育内容、标准和质量要求,确保志愿服务有序、高效开展。②提供资金和教学资源支持。设立专项资金,用于支持老年人数字素养代际支持的开展,包括志愿者培训、活动组织、设备购置等方面。同时,整合教学资源,搭建线上线下学习平台,为代际学习活动提供优质的数字素养培训课程。③营造良好社会氛围。加大对老年人数字素养代际支持的宣传力度,宣传各地区有益做法、典型案例,组织经验交流,构建数字包容型社会。

(2) 高校。①坚持数字助老志愿服务“结对+接力”工作机制。青年志愿者协会应当积极组织动员大学生志愿者以青年志愿者服务队为单位,开展“一助一”长期结对志愿服务,常态化开展数字助老志愿服务。②健全数字助老志愿服务激励体系。探索志愿服务星级认定制度、时间储蓄制度及志愿者积分奖励制度等。坚持社会激励、组织激励与自我激励相结合,吸引更多大学生加入志愿服务。③推进数字助老志愿服务培训系统化。根据工作性质,对志愿服务培训对象分级分类开展培训。通过考核及成果展示等方式获取志愿者培训效果,有依据地调整培训方案,保障后续老年人数字素养培育活动的有效实施。

(3) 社区和老年大学。①加强与高校合作。社区和老年大学应充分发挥扎根社区、贴近居民等优势,围绕老年人运用数字技术所遇到的高频事项和应用场景,做好需求分析和梳理,与高校志愿者协同配合,将数字素养提升相关内容纳入学习课程。②引导家庭重视参与。社区图书馆和老年大学可定期组织宣传教育活动,提升家庭成员参与老年人数字素养提升活动的意识。制定具体的家庭辅导计划,鼓励家庭成员成为老年人的数字学习导

师。③鼓励老龄朋辈互助。通过组织兴趣示范小组、数字素养竞赛等形式,动员数字素养较高的老年人带动、帮助、培训其他老年人,提高老年人整体数字能力。

6 不足与展望

本研究仍存在一定不足。一方面,本研究主要从大学生志愿者视角探究老年人数字素养提升实践要素与路径,仍需补充老年用户视角。另一方面,大学生志愿服务能否对老年群体数字素养产生深度影响?这需进一步跟踪调查。未来研究将专门面向老年群体进行深度调查,探讨其在数字助老志愿服务中数字素养提升体验和效果;可引入行动理论,通过至少3轮迭代实验和测评,比较分析实践效果,增强科学性和说服力。

参考文献

- [1] 中央网络安全和信息化委员会办公室. 提升全民数字素养与技能行动纲要[EB/OL]. [2024-10-25]. http://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm.
- [2] 曾粤亮, 韩世曦. 政策工具视角下我国老年人智能技术运用政策文本量化研究[J]. 情报资料工作, 2023 (2): 73-83.
- [3] 国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. [2024-10-25]. https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm.
- [4] 总报告起草组, 李志宏. 国家应对人口老龄化战略研究总报告[J]. 老龄科学研究, 2015 (3): 4-38.
- [5] Gilster P. Digital Literacy [M]. New York: Wiley, 1997: 25-48.
- [6] American Library Association. Digital Literacy [EB/OL]. [2024-10-25]. <https://literacy.ala.org/digital-literacy/>.
- [7] 王国光, 庞学光. “互联网+”时代的代际学习项目发展: 欧洲经验与中国图景[J]. 中国远程教育, 2020 (4): 26-35.
- [8] 曾粤亮, 徐琳琳. 老年人 ICT 代际学习社会支持系统及其共建策略[J]. 图书馆论坛, 2023 (9): 96-106.
- [9] Leek J. The Role of ICT in Intergenerational Learning Between Immigrant Youth and Non-Related Older Adults: Experiences from Sweden [J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2021, 65 (6): 1114-1127.
- [10] 胡雅萍, 王秋云, 何菊香. 我国老年群体数字素养影响因素与提升路径[J]. 图书馆论坛, 2024 (9): 144-151.
- [11] Vygotsky L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes [M]. Cambridge, MA, US: Harvard University Press, 1978: 35-40.
- [12] Engeström Y. Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical Reconceptualization [J]. Journal of Education and Work, 2001, 14 (1): 133-156.
- [13] 耿荣娜. 信息化时代大学生数字素养教育的关键影响因素研究[J]. 情报科学, 2020 (9): 42-48.
- [14] 薛翔, 赵宇翔, 马云云, 等. 活动理论视角下的信息偶遇行为模型研究[J]. 情报理论与实践, 2021 (9): 97-105.
- [15] European Commission. Human Rights, Participation and Well-Being of Older Persons in the Era of Digitalisation Council Conclusions [EB/OL]. [2024-10-25]. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11717-2020-REV-2/en/pdf>.
- [16] Ministry of Communications and Information. Digital Readiness Blueprint [EB/OL]. [2024-10-25]. <https://www.mddi.gov.sg/files/dr%20blueprint.pdf>.
- [17] C3A. 参与跨代学习计划 促进老少之间沟通[EB/OL]. [2024-10-25]. https://cn.c3a.org.sg/Learning_context.do?id=6170.
- [18] 中国科学技术协会. 中国科协中国银行中国联通关于印发《“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动方案(2022—2025年)》的通知[EB/OL]. [2024-10-25]. https://www.cast.org.cn/kp/TZGG/art/2022/art_9d3ed39def254790a9f6814d94991c28.html.
- [19] 中国青年志愿者. 恭喜! 2021 年“金晖行动——智慧助老”志愿服务示范项目名单公布[EB/OL]. [2024-10-25]. http://zgzyz.cyol.com/content/2021-08/25/content_19016949.htm.
- [20] 刘晓娟, 谢瑞婷. 欧洲老年人数字素养项目的实践经验与启示[J]. 图书情报知识, 2023 (2): 117-130.
- [21] 曾粤亮, 吕晓龙. 政府主导视角下老年人数字素养提升举措与策略——以新加坡为例[J]. 情报资料工作, 2024 (1): 101-110.
- [22] 商宪丽, 张俊. 公共图书馆提升老年人数字素养: 角色、遵循与路径[J]. 图书馆学研究, 2023 (10): 74-83+92.
- [23] Fuchsberger V, Nebauer J, Moser C, et al. Design Challenges and Concept for Intergenerational Online Learning [C]//Schelhowe H. Proceedings of the 11th International Conference on Interaction Design and Children. New York: Association for Computing Machinery, 2012: 192-195.
- [24] Miller L M S, Callegari R A, Abah T, et al. Digital Literacy Training for Low-Income Older Adults Through Undergraduate Community-Engaged Learning: Single-Group Pretest-Posttest Study [J]. JMIR Aging, 2024 (7): e51675.
- [25] Patrício M R, Osório A. Intergenerational Learning with ICT: A Case Study [J]. Studia Paedagogica, 2016, 21 (2): 83-99.
- [26] 曹海军, 闫晓玲. 时间银行养老志愿服务模式的理论建构与时代发展[J]. 江淮论坛, 2021 (3): 126-132+193.
- [27] Patrício M R, Osório A. How Can Intergenerational Learning with ICT Help to Strengthen Intergenerational Solidarity? [C]//Univerza v Ljubljani. The Third Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults Intergenerational Solidarity and Older Adults' Education in Community. Ljubljana: Znanstvene Založbe Filozofske, 2012: 288-295.

- [28] 韩琳. 养老志愿服务发展组织化进程[J]. 中国老年学杂志, 2017 (4): 1025-1027.
- [29] 白玫, 朱庆华. 老年用户智慧养老服务需求及志愿服务意愿影响因素分析——以武汉市江汉区为例[J]. 现代情报, 2018 (12): 3-8.
- [30] Clary E G, Snyder M, Stukas A A. Volunteers' Motivations: Findings from a National Survey [J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 1996, 25 (4): 485-505.
- [31] 刘入豪, 邱乾. 老年人数字鸿沟中被忽视的朋辈影响[J]. 青年记者, 2020 (36): 31-32.
- [32] 韩雯, 宋亦芳. 基于社会支持理论的老年教育研究[J]. 中国职业技术教育, 2018 (28): 34-39.
- [33] 商宪丽, 张俊, 陈国宏, 等. 澳大利亚新南威尔士州提升老年人数字素养实践与启示——以 TSS 计划为例[J]. 图书馆, 2024 (2): 109-117.
- [34] 中国信通院. 数字技术适老化发展报告 (2022 年) [EB/OL]. [2024-10-25]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220523_401701.htm.
- [35] 央广网. 《2021 智慧助老模式观察报告》发布, 八成老人学会一个功能要教 10 次[EB/OL]. [2024-10-25]. https://tech.cnr.cn/techph/20211223/t20211223_525695536.shtml.
- [36] 罗强强, 郝莉娟, 郭文山, 等. “银发族”的数字化生存: 数字素养对老年人数字获得感的影响机制[J]. 图书馆论坛, 2023 (5): 130-139.

曾粤亮 华中师范大学信息管理学院副教授, 硕士生导师, 博士。研究方向: 数字素养。

夏亮亮 华中师范大学信息管理学院本科生。研究方向: 数字素养。

程慧平 江西财经大学信息管理学院教授, 博士。研究方向: 数字素养、信息行为。通讯作者。

(上接第 102 页)

- [36] 武文珍, 陈启杰. 价值共创理论形成路径探析与未来研究展望[J]. 外国经济与管理, 2012 (6): 66-73.
- [37] 梁国强, 侯海燕, 高桐, 等. 基于创新扩散理论的学术论文影响力广度研究[J]. 图书情报工作, 2019 (2): 91-98.
- [38] 张翠娟, 柯平, 姚伟. 后知识服务时代的知识管理: 从数字赋能到知识赋能[J]. 情报理论与实践, 2020 (9): 17-23.
- [39] 苏钟海, 孙新波, 李金柱, 等. 制造企业组织赋能实现数据驱动生产机理案例研究[J]. 管理学报, 2020 (11): 1594-1605.
- [40] 朱天, 唐婵. 政策赋能、业务扩容、系统转型——对县级融媒体中心建设中几个关键概念的观察辨析[J]. 新闻界, 2020 (6): 62-70.
- [41] 陈越, 温明章, 杜生明. 从自然科学基金项目申请看科学问题的凝练[J]. 科技导报, 2010 (11): 126.
- [42] 于良芝, 于斌斌. 图书馆阅读推广——循证图书馆学 (EBL) 的典型领域[J]. 国家图书馆学刊, 2014 (6): 9-16.
- [43] 陈劲, 张月遥, 李振东. 科学问题凝练与科研成果落地的贯通机制研究——以国家自然科学基金项目为例[J]. 科学学研究, 2023 (9): 1627-1637.
- [44] 周云峰, 刘琼, 刘桂锋, 等. 高校图书馆科学研究生态系统模型构建及运行机制[J]. 大学图书馆学报, 2022 (5): 16-25.

赵发珍 兰州大学图书馆副研究馆员, 硕士。研究方向: 阅读推广、数字化治理。

牛勇 兰州大学图书馆研究馆员, 硕士。研究方向: 阅读推广、图书馆治理。

张晓文 兰州大学图书馆馆员, 硕士。研究方向: 阅读推广。